Télémetry Linux

Jean-Marc Pouchoulon

Mai 2025

1 Métriques systèmes sous Linux

1.1 contexte

Le TP est à réaliser de manière individuelle sur une machine virtuelle Debian 12. Il a pour but de vous montrer comment récupérer des métriques et des logs sous Linux.

- *Glances* est un outil de monitoring qui permet de visualiser les ressources système en temps réel. Il peut être utilisé en mode CLI ou via un navigateur web et comme peut exporter ses métriques vers infludb.
- *Prometheus* est un système de surveillance et d'alerte open-source qui collecte des métriques à partir de services et d'applications. Il utilise un modèle de données basé sur des séries temporelles et permet de stocker et d'interroger ces données.
- *"Prometheus node exporter"* est un agent qui collecte des métriques sur les systèmes d'exploitation et les expose à Prometheus. Il est conçu pour être léger et facile à déployer. Il collecte des métriques sur l'utilisation du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau ....
- *InfluxDB* est aussi une base de données orientée séries temporelles qui est conçue pour stocker et interroger des données de séries temporelles. Elle est souvent utilisée pour stocker des métriques et des événements dans des applications de surveillance et d'analyse. Dans ce TP, il est important d'utiliser **la version 2 d'InfluxDB !**
- *Grafana* est un outil de visualisation de données qui permet de créer des tableaux de bord à partir de différentes sources de données, y compris Prometheus et Influxdb.

1.2 Installation et exploitation des outils sous Linux

1. À l'aide de pip installez pipx (n'utilisez pas apt install pour Glances le package est trop ancien pour l'export vers Prometheus!).
2. Installez Glances[all] via pipx et vérifiez que l'installation s'est bien déroulée en lançant l'utilitaire. Vérifiez que Glances fonctionnent via le Cli ainsi que depuis un navigateur. Trouvez l'option pour que "Glances" exporte ses métriques vers "Prometheus".
3. Installez "Grafana", "Prometheus node exporter" , "Prometheus server" et infludb2 sur la VM.

   Les ports seront:
   - 3000 (serveur "Grafana");
   - 3100 (Loki);
   - 8080 (Logs);
   - 8086 (Influx);
   - 8098 (Cadvisor);
   - 9090 (Prometheus-server);
   - 9100(métiques de "prometheus node exporter");
   - 61208 (glances); doivent être "nattés" via virtualbox afin d'y accéder depuis votre machine physique.

Pour influxdb reportez-vous à l'url suivante: voir `https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/` et lancez influxsetup.

— Configurer "Prometheus" pour qu'il puisse remonter les métriques de "Glances" et de "Prometheus node exporter". Pour cela, il faut modifier le fichier de configuration de Prometheus qui est /etc/prometheus/prometheus.yml. Il est possible de le modifier en ajoutant les cibles à surveiller dans la section scrape_configs.
— Quel est le sens des flux ?
— Vérifiez que les métriques sont bien exposées depuis les url des 3 services (Prometheus, Glances,"Prometheus Node exporter").
— Afficher les métriques de "Glances" et de "Prometheus node exporter" sur Grafana.
— Sur influxdb (port 8086) créer un graphique du "cpu total". [1]
— Installez le dashboard "Node Exporter Full" sur Grafana.

2 Loki n'est pas le dieu du mal mais des logs

On va maintenant installer loki et promtail. Loki est un système de gestion de logs développé par Grafana Labs. promtail est un agent qui collecte les logs et les envoie à Loki. Loki est conçu pour être léger et facile à utiliser, et il s'intègre bien avec Grafana pour la visualisation des logs. Il utilise un modèle de données basé sur des séries temporelles, similaire à celui de Prometheus, mais il est optimisé pour le stockage et la recherche de logs.

2.1 Avec Docker c'est plus rapide: utilisation de cadvisor,loki et de promtail

On va utiliser Docker pour installer Loki et promtail. On va utiliser docker-compose pour simplifier le processus d'installation. Il vous faudra arrêter donc arrêter le service Grafana de la machine hôte avant de lancer le docker-compose pour éviter les conflits de ports.

```
systemctl stop grafana-server.service
systemctl disable grafana-server.service
```

1. Utilisation d'un fichier docker-compose.yml pour la gestion des logs d'un container nginx.

   Clonez le dépôt git suivant et lancez le docker-compose.

   ```
   git clone https://github.com/pushou/docker-promtail-loki.git
   cd docker-promtail-loki
   docker-compose up -d
   ```

   Vérifiez que les containers sont bien lancés et que les logs de nginx sont bien envoyés à Loki. Générer des logs dans nginx sur http://localhost:8080 et vérifiez que les logs sont bien envoyés à Loki.
2. Affichez les logs de nginx dans Grafana:

1. Le dashboard Grafana "glances 2024" ne fonctionne pas !

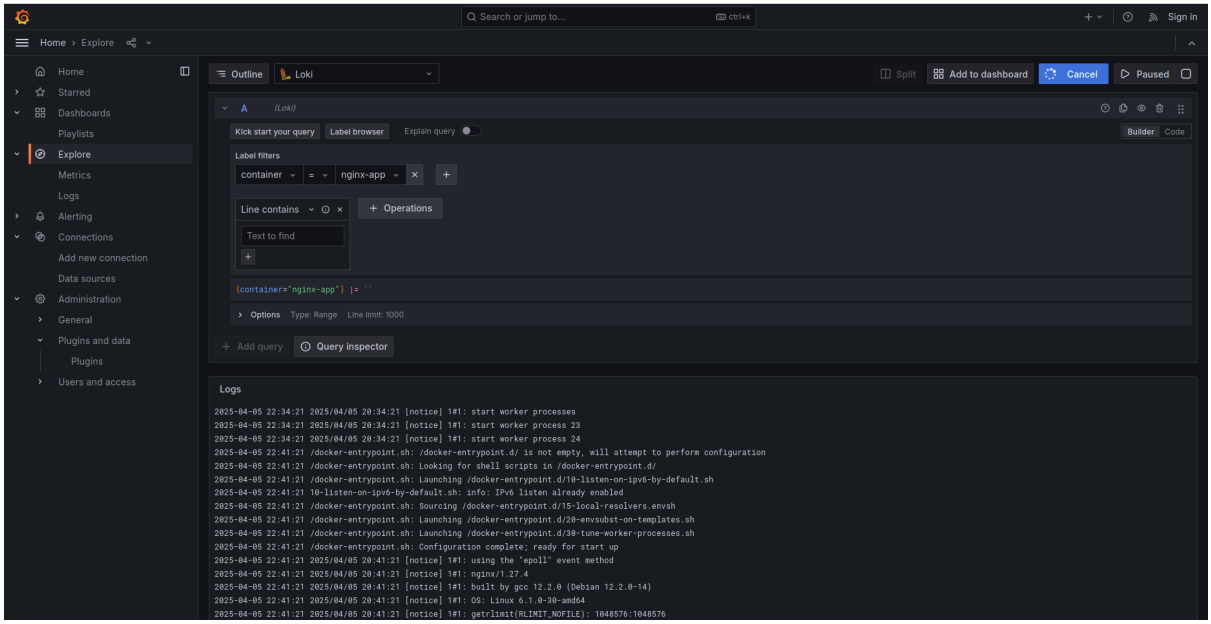

FIGURE 1 – Visualisation des logs de nginx dans Grafana

2.2 Intégration de cadvisor dans Grafana

On se propose mantenant d'intégrer cadvisor dans Grafana. c Advisor est un outil de surveillance des conteneurs qui collecte des métriques sur les conteneurs Docker en cours d'exécution. Pour celà, modifiez le fichier docker-compose.yml pour ajouter un service cadvisor.

```yaml
  prometheus:
    image: quay.io/prometheus/prometheus:latest
    volumes:
      - ./prometheus/:/etc/prometheus/
      - prometheus_data:/prometheus
    command:
      - '--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml'
      - '--storage.tsdb.path=/prometheus'
      - '--web.console.libraries=/usr/share/prometheus/console_libraries'
      - '--web.console.templates=/usr/share/prometheus/consoles'
    ports:
      - 9090:9090
    links:
      - cadvisor:cadvisor
      - alertmanager:alertmanager
#       - pushgateway:pushgateway
    depends_on:
      - cadvisor
#       - pushgateway
    networks:
      - back-tier
    restart: always

  cadvisor:
    #image: gcr.io/cadvisor/cadvisor:v0.52.1
    image: registry.iutbeziers.fr/cadvisor:v0.52.1
    platform: linux/amd64
    container_name: cadvisor
    ports:
```

```
    - 8098:8080
  expose:
    - 8080
  volumes:
    - /:/rootfs:ro
    - /var/run:/var/run:ro
    - /sys:/sys:ro
    - /var/lib/docker/:/var/lib/docker:ro
    - /dev/disk/:/dev/disk:ro
  devices:
    - /dev/kmsg
  privileged: true
  restart: unless-stopped
  networks:
    - app
```

Rajoutez un "scrapper" dans le fichier de configuration de Prometheus.ya pour cadvisor.

```
- job_name: 'cadvisor'
  scrape_interval: 5s
  static_configs:
    - targets: ['cadvisor:8080']

- job_name: 'node'
  # If prometheus-node-exporter is installed, grab stats about the local
  # machine by default.
  static_configs:
    - targets: ['prometheus:9100']
```

Dans Grafana rajoutez Prometheus comme data source et rajoutez un dashboard pour cadvisor (num 19792).

grafana-cadvisor.png

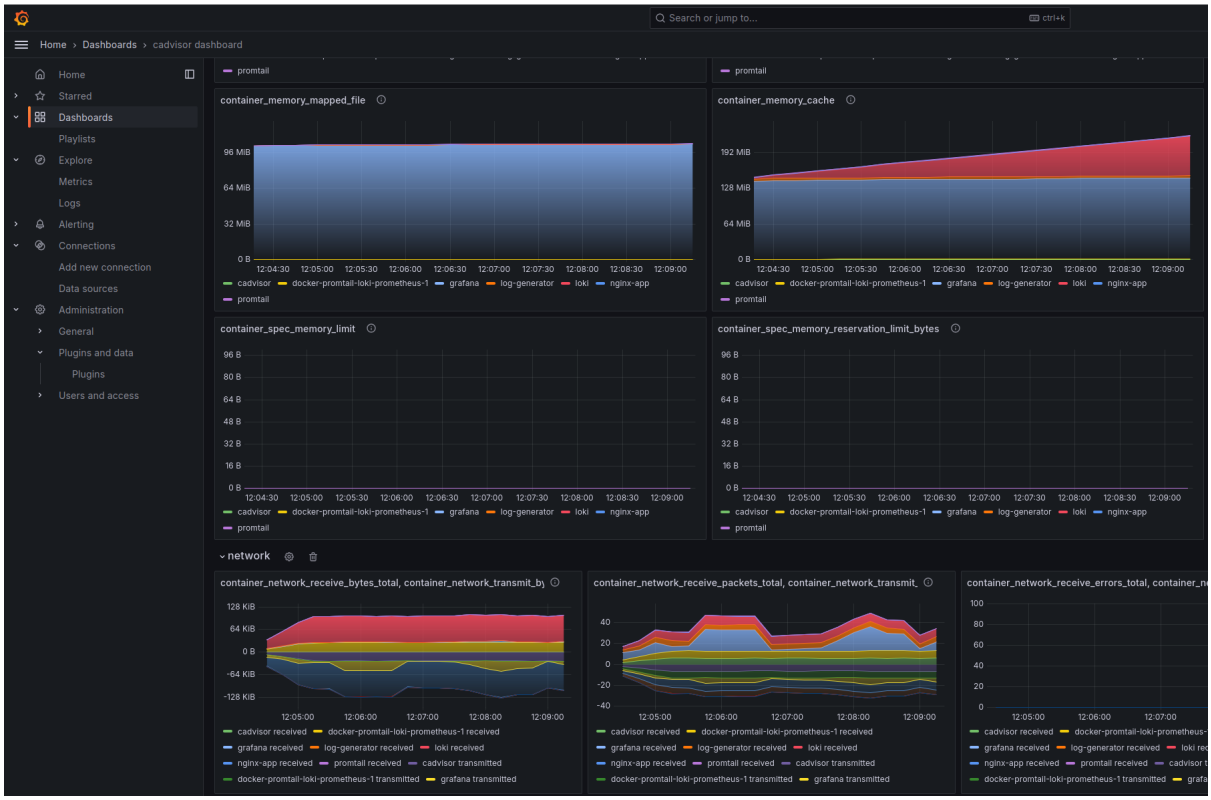

FIGURE 2 – Visualisation des métriques cadvisor dans Grafana